📝 Reacciones por grupo funcional: formas generales

Resumen para estudiar: cada grupo funcional con el nombre de sus reacciones y su forma general, sin mecanismo.

`R, R', R" = cadenas` `Anillo = benceno` `X = F, Cl, Br o I` `Nu = nucleófilo` `Sobre la flecha: reactivo o condición`

Cómo seguir las formas generales y las dos reglas clave

Sigue cada color desde el reactivo hasta el producto. Así ves qué grupo entra, cuál sale y adónde va cada fragmento del reactivo.

Rosa: grupo que entra **Naranja: grupo que sale** **Azul: hidrógeno que se transfiere** **Violeta: pareja del reactivo**

Regla de Markovnikov

En la **adición** de H—X o H—OH a un doble o triple enlace asimétrico, el **H** se une al carbono que **ya tiene más hidrógenos** y el **X o el OH** se une al carbono que tiene **menos**. «El rico se hace más rico.»

Razón: así se forma el carbocatión más estable, el más sustituido.

Regla de Zaitsev

En una **eliminación** se forma el alqueno **más sustituido**, el que tiene más grupos alquilo en el doble enlace. Por eso el **H** sale del carbono vecino que **tiene menos hidrógenos**.

Aplica a la deshidratación de alcoholes y a la eliminación E2 de halogenuros.

Resumen

- **Adición:** Markovnikov.
- **Eliminación:** Zaitsev.
- **Sustitución:** el nucleófilo entra y el grupo saliente sale.

Ejemplo de Markovnikov: propeno + HBr → 2-bromopropano, el H va al carbono con más hidrógenos



Alcanos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Halogenación sustitución radical	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Combustión completa	alcano + O_2 en exceso $\xrightarrow{\Delta}$ CO_2 + H_2O
Combustión incompleta	alcano + O_2 escaso $\xrightarrow{\Delta}$ CO o C + H_2O
Nitración	$R{-}H + HO{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{\underset{\displaystyle O^-}{\overset{\displaystyle |}{\underset{\displaystyle |}{N^+}}}}} \xrightarrow{400\text{–}450\ °C} R{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{\underset{\displaystyle O^-}{\overset{\displaystyle |}{\underset{\displaystyle |}{N^+}}}}} + H{-}OH$
Apertura del ciclopropano	ciclopropano + $H{-}X \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}X$

Alquenos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Hidrohalogenación Markovnikov	$C{=}C + H{-}X \longrightarrow H{-}C{-}C{-}X$
Halogenación prueba del bromo	$C{=}C + X{-}X \xrightarrow{CCl_4} X{-}C{-}C{-}X$
Hidrogenación da alcano	$C{=}C + H{-}H \xrightarrow{Ni,\ Pd\ o\ Pt} H{-}C{-}C{-}H$
Hidratación da alcohol	$C{=}C + H{-}OH \xrightarrow{H^+} H{-}C{-}C{-}OH$
Ozonólisis	$R{-}CH{=}CH{-}R' + O_3 \xrightarrow{Zn\ /\ H_2O} R{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{C}}{-}H + R'{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|\|}{C}}{-}H$

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Prueba de Baeyer diol	$C{=}C + KMnO_4$ frío $\xrightarrow{H_2O}$ $HO{-}C{-}C{-}OH + MnO_2\downarrow$
Polimerización adición en cadena	n $CH_2{=}CH{-}R \xrightarrow{\text{iniciador}}$ polímero de unidades $-CH_2-CHR-$

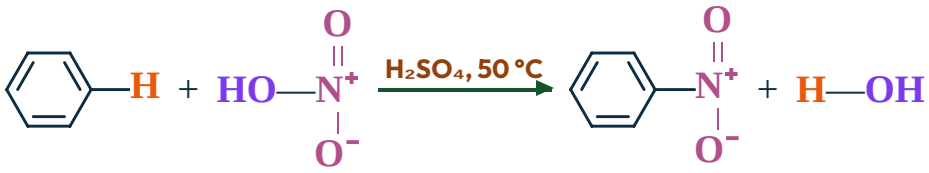
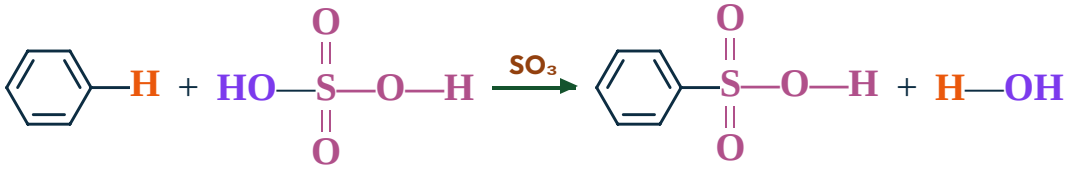
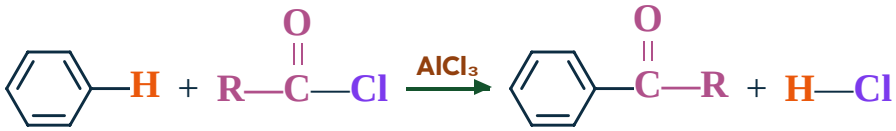
Alquinos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Hidrohalogenación con 2 HX: $-CH_2-CX_2-$	$-C{\equiv}C- + H{-}X \longrightarrow -CH{=}CX-$
Halogenación con 2 X_2: $-CX_2-CX_2-$	$-C{\equiv}C- + X{-}X \longrightarrow -CX{=}CX-$
Hidrogenación parcial cis-alqueno	$-C{\equiv}C- + H{-}H \xrightarrow{\text{Lindlar}}$ cis-$-CH{=}CH-$
Hidrogenación total	$-C{\equiv}C- + 2\ H_2 \xrightarrow{\text{Ni, Pd o Pt}} -CH_2-CH_2-$
Hidratación Markovnikov	$-C{\equiv}C- + H{-}OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ HgSO_4}$ enol ⇌ cetona o aldehído
Acidez del alquino terminal	$H{-}C{\equiv}C{-}R + Na{-}NH_2 \longrightarrow Na{-}C{\equiv}C{-}R + H{-}NH_2$

Aromáticos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Halogenación	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Nitración	
Sulfonación reversible	
Alquilación de Friedel-Crafts	
Acilación de Friedel-Crafts	

Halogenuros de alquilo

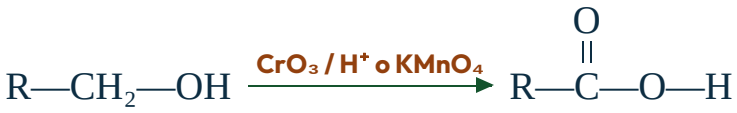
REACCIÓN	FORMA GENERAL
SN2 un paso · se favorece en 1°	
SN1 dos pasos · se favorece en 3°	
Eliminación E2 Zaitsev	
Síntesis de Williamson	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

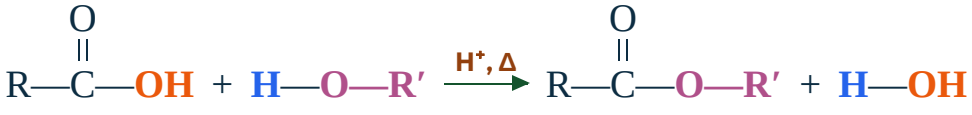
Éteres

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Ruptura con HX con exceso de HX: 2 R—X + H_2O	

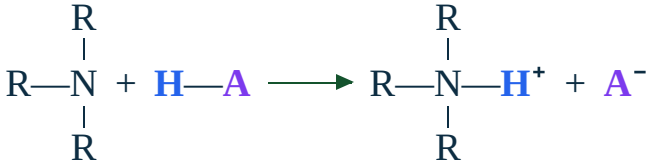
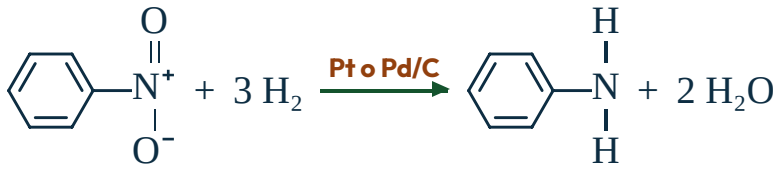
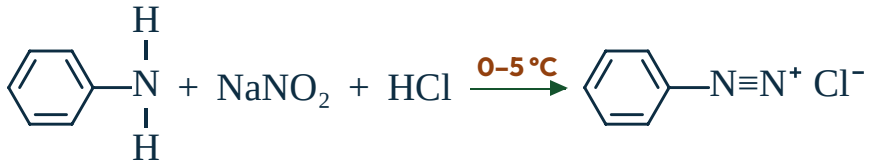
Alcoholes

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Deshidratación Zaitsev	
Oxidación suave 1° → aldehído	
Oxidación fuerte 1° → ácido	
Oxidación de alcohol 2° 2° → cetona; el 3° no se oxida	
Conversión a halogenuro o R—OH + $SOCl_2$ → R—Cl	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

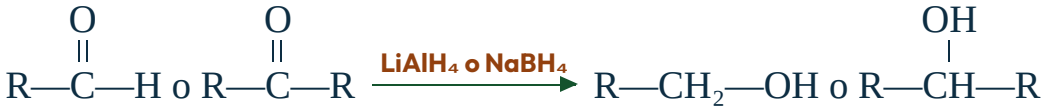
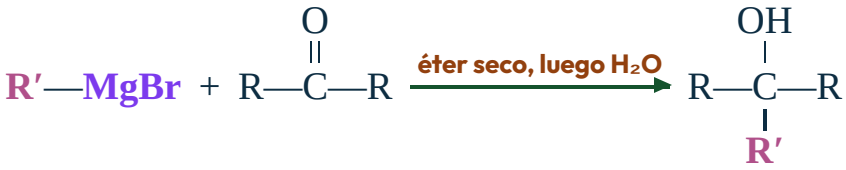
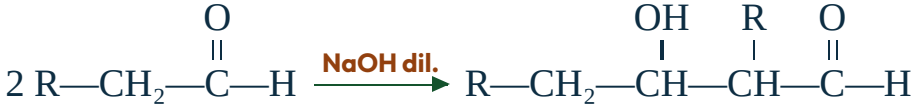
REACCIÓN	FORMA GENERAL
Esterificación de Fischer reversible	

Aminas

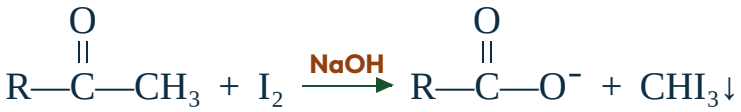
REACCIÓN	FORMA GENERAL
Formación de sales de amonio	
Reducción de nitrocompuestos	
Diazotación sal de diazonio	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

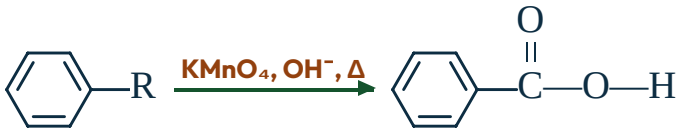
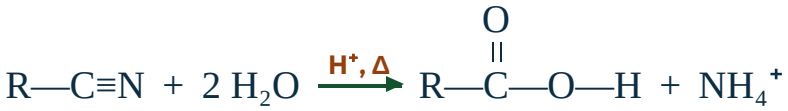
Aldehídos y cetonas

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Adición de HCN cianohidrina	
Reducción a alcohol	
Reacción de Grignard alcohol 3°	
Condensación aldólica aldol	
Prueba de Tollens o Fehling solo el aldehído se oxida	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

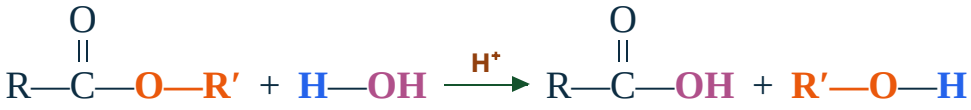
REACCIÓN	FORMA GENERAL
Prueba del yodoformo	

Ácidos carboxílicos

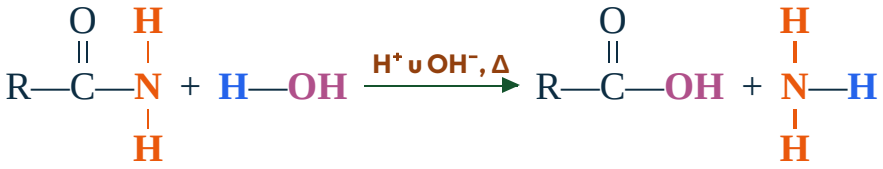
REACCIÓN	FORMA GENERAL
Formación de sales	
Preparación por oxidación también el aldehído	
Oxidación de la cadena lateral el anillo no se toca	
Hidrólisis de nitrilos	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Derivados de ácido

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Saponificación del éster irreversible	
Hidrólisis ácida del éster reversible	
Reducción del éster	
Éster con Grignard alcohol 3°	
Cloruro de ácido con nucleófilo Nu: H_2O, R—OH o NH_3	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Hidrólisis de amidas	
Reducción de amidas	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom